第五章 从再现到预测：人工智能图像的理论建构

在本章中，我将探讨当前视觉生成式媒介 (Visual Generative Media) 的一些特征，它们在我看来尤为关键且富有新意。我的部分观点虽然对整个生成式媒介领域均有参考价值，但本次论述的核心将主要围绕 AI 图像 (AI Images)展开。
我对 AI 媒介的思考，不仅得益于以往在数字媒介领域的理论与艺术研究工作，更源于自 2022 年 8 月起近两年间, 几乎每日使用 Midjourney 等热门 AI 图像工具积累的实践经验。

本章提出的 AI 图像理论，融合了现代艺术史、数字媒介史、媒介理论及软件研究在内的多领域见解。我通过对比当代 AI 实践与历史上的艺术运动，并将 AI 艺术置于更广阔的媒介创作史脉络中进行考察，试图剖析AI对以往图像生成方法的继承与突破。在研究过程中，我也采取了多种路径：将 AI 媒介与传统艺术实践进行对比、对 AI 图像生成工具展开大量实验等，并检验这些技术系统内在的能力与局限性

术语

首先，让我们明确一些基本术语：生成式媒介 (Generative Media)、合成媒介 (Synthetic Media)、AI媒介 (AI Media)、生成式人工智能 (Generative AI) 与 GenAI ，这些术语都可以互换使用。它们指的是使用特定类型神经网络 (Artificial Neural Networks)（如各种AI模型）创建新媒体作品的过程——这些模型均经过海量现有媒介数据库的训练。其生成范围涵盖图像、动画、视频、歌曲、音乐、文本、3D模型与场景、代码、合成数据等多种媒介类型。

尽管2022年后，新媒体内容的生成引发各界广泛关注，但截止2024年年中，创意产业 (Creative Industry) 中这类工具更普遍的应用场景仍然是媒介编辑。例如：作家可借助 ChatGPT 等AI语言机器人编辑文章或生成摘要；而摄影师则能运用Photoshop中的生成填充 (Generative Fill) 工具，将图像中任意区域替换成与周边画面视觉协调的新内容。

本章将聚焦于生成式媒介(Generative Media) 中的一种特定类型：图像。这类借助AI工具创作的图像，也可以被称为生成式图像 (Generative Images)、合成图像 (Synthetic Images)、AI图像 (AI Images) 以及AI视觉作品作品(AI Visuals)。
需要特别说明的是，"生成" (generative) 这一术语本身存在多义性：它既可以指代使用任何算法流程（不仅仅是生成式AI模型）创作文化成果的过程，也可泛指任何不依赖计算机的规则化创作流程。这正是"生成艺术" (Generative Art) 与"生成设计" (Generative Design) 在当代文化讨论及大众媒体中的普遍用法。而在本章中，我将会对“生成”采用更严格的界定——特指应用于媒体生成与编辑的AI模型，以及运用此类技术的GenAI应用程序。

"AI"作为文化认知

并不存在某种名为“人工智能”（AI）的特定技术或单一的研究项目。但我们可以追溯这一概念在文化认知中的演变历程，以及在不同历史阶段所代指的具体对象。在过去五十年，每当某种被认为人类独有的能力开始被计算机技术实现自动化时，我们就会称之为“人工智能”（AI）；而当该技术完全成熟、无缝融入日常生活后，我们便不再将其视为典型的“人工智能”（AI）。换句话说，“人工智能”（AI）指的是那些正在模拟人类认知能力、已初步投入应用但尚未完全成熟的技术与方法。

这种意义上的“人工智能“（AI）早已存在于最早的计算机媒介工具中。首个交互式绘图设计系统——伊万·萨瑟兰（Ivan Sutherland）于1961-1962年开发的Sketchpad，就具备一项功能：能自动补全用户绘制的任何矩形或圆形。也就是说，它可以识别用户的创作意图。按照前文所述的广义理解，这无疑就是“人工智能”（AI）的早期雏形。

1984年，我首次体验了运行在 Apple II 计算机上的桌面绘图程序 —— 移动鼠标时，屏幕上便会浮现出逼真的画笔笔触，这在当时堪称极具革命性的体验。然而，如今我们不再将这类技术视作“人工智能”（AI）。另一个典型案例是Photoshop的自动抠图功能——该功能问世已有十余年，按照前文的广义理解，其本质同样属于“人工智能”（AI）范畴，但如今没有人将其视作AI技术。数字媒介系统的发展史始终伴随着这类“AI高光时刻”：起初惊为天人，后来习以为常，最终不再被视作AI。（在人工智能史的学术研究中，这种现象被正式命名为AI效应。）

因此，当今的创意AI特指近年来兴起的技术路径：计算机将输入内容转化为新媒介输出（如文生图模型/text-to-image models），以及相关的特定技术（如特定的AI模型）。但我们必须记住，在模拟人类艺术能力与辅助媒介创作的绵长历程中，这些方法既非起点，也非终点。可以预见，假以时日，生成式AI技术也将成为理所当然的存在，变得无处不在却又隐于无形，而计算机的其他文化用途，将会成为新的“AI”。

“推陈出新”：AI 与现代主义

AI模型（Artificial Intelligence Models）在经过数万亿网页文本和数十亿网络图像的训练后，已能生成媲美专业作家、艺术家、摄影师或插画家水准的文本与视觉内容。这些能力并非源于传统算法，而是分散在数十亿人工神经元（artificial neurons）之间数万亿的复杂连接中。换句话说，我们开发的这项技术，在复杂程度上已与人类大脑高度接近。然而，正如我们尚未完全洞悉人类智力与创造力的奥秘，我们对AI技术的运作机制也同样相知甚少。
以Midjourney和Stable Diffusion为代表的当代生成式AI图像模型与工具，其训练数据规模庞大且内容多元，通常涵盖数亿乃至数十亿张图像及对应的文本描述。然而，将训练数据集限定在人类文化史宏大叙事中的某一特定领域，或是聚焦于特定历史时期的特定艺术家群体，这种研究路径同样引人深思。雷菲克·安纳多尔工作室（Refik Anadol Studio）的AI艺术项目《无监督》（Unsupervised，2022）正是这种可能性的绝佳例证。该项目所使用的AI模型，是由纽约现代艺术博物馆（MoMA）馆藏的数万件艺术作品图像数据集训练而成。

在我看来，这一馆藏堪称人类视觉史上最具创造力与实验性的时代缩影——既囊括了现代艺术百年（1870-1970）的璀璨成果，也收录了此后数十年间诸多重要的艺术探索实践。它捕捉了现代主义艺术家们近乎狂热的、不懈的实验精神：他们致力于创造新的视觉与传播语言，并践行“推陈出新”的艺术使命。



图5-1. Refik Anadol 工作室，《无监督》（Unsupervised），2022年。动画片段节选。表面上看，现代主义的核心理念似乎与生成式AI系统的训练逻辑截然相反。现代艺术家们力求挣脱古典艺术的束缚，摒弃其标志性特征——如视觉对称性、等级化构图与叙事性内容。换句话说，他们的艺术创作建立在对过往一切的根本否定之上（至少在其宣言所表述的理论层面是这样）。而AI模型的训练逻辑则全然相反，它通过系统学习人类迄今为止所创造的所有历史文化与艺术成果，来构建自身认知能力。AI模型就像一位极度保守的艺术家，在一座收纳了全部艺术史的、无墙无界的“元”博物馆中潜心学习。

然而，我们都清楚，艺术理论与艺术实践之间往往存在差距。现代艺术家们并未彻底摒弃过去与一切既有传统。恰恰相反，

谈到艺术性AI时，我们不应该因这类系统的训练方式而产生误解。诚然，AI模型是依据过往人类创造的艺术与文化成果进行学习的。但是，它们所生成的新内容，绝非对已有成果的机械复制或简单模仿。在我看来，这些生成物往往是真正的文化新事物，蕴含着前所未有的内容、审美趣味或风格形态。

当然，单纯的新奇，并不自动赋予事物文化或社会层面的趣味与价值。事实上，许多关于“创造力”的定义都达成了一个共识：真正的创造，是产出既具备原创性，又兼具价值与实用性的事物。

然而，目前我们无法准确评估，由生成式人工智能（Generative AI）产生的所有新颖作品中，究竟有多大比例能对更广泛的文化产生真正的价值或意义。原因之一在于，据我所知，目前还没有人展开系统性地尝试，例如，通过设计数百万个具体的提示词，来驱使AI系统去“穷尽”一个囊括所有内容与美学可能性的庞大矩阵。实际情况很可能恰恰相反：就像流行文化的其他领域一样，数百万用户反复实现的只是其中有限的几种可能性，而其余大量可能性则构成了一个未被触及的“长尾”。因此，如果AI广阔的可能性“宇宙”中，仅有极小一部分在实践中被创作出来，那么我们就无法对其余部分的原创性或实用性做出笼统的评价。

生成式媒介与数据库艺术

一些AI艺术家，如安娜·瑞德勒（Anna Ridler）[2]、莎拉·梅约哈斯（Sarah Meyohas）[3]与雷菲克·安纳多尔（Refik Anadol）[4]，其创作核心在于运用基于特定数据集专门训练的AI模型。而许多其他艺术家、设计师、建筑师及技术人员，则采用另一种路径——直接使用由其他公司或研究机构发布的、经过海量数据预训练的现成模型（如 Stable Diffusion），随后再引入自己的数据进行微调。

例如，艺术家列夫·佩列乌尔科夫（Lev Pereulkov）[5] 做了一项实践：他选取了埃里克·布拉托夫（Erik Bulatov）、伊利亚·卡巴科夫（Ilya Kabakov）等约 40 幅自 20 世纪 60 年代起活跃于苏联的著名“非主流”（non-conformist）艺术家的画作，并以此对 Stable Diffusion 2.1 模型进行了微调。利用这个定制化 AI 模型，Pereulkov 创作了图像系列《Artificial Experiments 1 – 10》（2023）[6]。该系列是一件原创艺术作品，它精准捕捉了这些艺术家的风格特质及其独特的超现实与荒诞意味，却并未直接复刻任何一幅现有作品。相反，模型从中学到并融合的、属于这些艺术家的视觉“DNA”，恰恰能孕育出全新的意义与视觉构想。



Chapter_05_figure_02. Lev Pereulkov，《Artificial Experiments 1–10》，2023。选自该系列（共 10 幅）并在 Instagram 上分享的三幅图像。

目前，数百万的普通用户与创意专业人士在使用生成式媒介工具时，大多直接使用其“开箱即用”的默认模式，而不会进行额外的微调。未来，随着利用个人数据微调AI模型的技术门槛降低、日益普及，这一情况或许会改变。但无论具体使用方式如何，所有由AI模型生成的新的文化成果，其底层都遵循着同一种生成逻辑。

与传统的绘画、雕塑等艺术形式不同，生成式媒介作品并非“从零开始”的创作。它们也不是直接捕捉现实世界光影与声音（如摄影、录像或录音）的产物。其真正的源头，是海量现存的媒介资料库。正是这种从既有档案中生成的核心机制，将生成式媒介与此前历史上的诸多艺术流派和创作方法联系起来。

我们不妨将它的生成逻辑，与大约在1898年前后出现的电影剪辑（film editing），乃至更早的、盛行于19世纪的合成摄影（composite photography）相比较。同样，一些特定的艺术作品也与此高度相关，例如布鲁斯·康纳（Bruce Conner）于1958年创作的实验拼贴电影《A Movie》，或是白南准（Nam June Paik）那些由数百台电视显示器同步播放电视节目碎片所构成的经典装置艺术。

将《无监督》（Unsupervised）或《人工实验 1-10》（artificial experiments 1-10）这类项目，置于上述媒介创作方法及其历史流变的脉络中考察，我们便能更好地理解它们，以及许多其他AI艺术作品——这实则是与过往艺术展开对话的艺术对象，而非仅仅是一种技术奇观或娱乐产品。

当我纵观艺术、视觉文化与媒介的历史，寻找这种创作方法（指从既有积累中生成新作）的其他重要体现，我发现其中存在着诸多相关的时刻与阶段。它们之所以与当前的生成式媒介息息相关，不仅因为当时的艺术家采用了相似的方法，更因为在所有案例中，驱动他们这样做的根本原因如出一辙：正是文化成果经历新一轮的大规模积累并变得易于获取，才促使艺术家们基于这些庞杂的积累，从而创造出全新的艺术形式。下面让我举几个具体的例子。

在1990年代末至21世纪初，面对互联网这一崭新且极速膨胀的世界，一批网络艺术家创作了诸多回应性的作品。例如，赫斯·邦廷（Health Bunting ）的《_readme》（1998）以一个网页的形式呈现：页面上是一篇关于艺术家本人的文章，但文中每一个单词都被超链接指向一个与之同名的现有网站域名。而马克 ·纳皮尔（Mark Napier ）的Shredder 1.0（同样创作于1998年）则更像一台“网络碎纸机”：它动态地抓取并拼贴众多网站的构成元素——图像、文本、HTML代码与链接，从而生成一幅不断流变的画面。

如果将时间线继续向前追溯，我们便会发现另一个影响广泛的文化范式——它同样源于对“历史艺术与文化成果在易于获取的媒介中不断积累”这一现象的回应。这个范式，便是 “后现代主义”（post-modernism）。后现代主义的艺术家与设计师们，常常采用 “拼贴”（bricolage）或“就地取材”的方法进行创作，其作品充满了对过往艺术的引用和参考。这实质上是对现代主义核心信条的一种背离——后者始终强调创新（novelty），并致力于与历史传统决裂（breaking with the past）。

关于后现代主义范式为何在20世纪60至80年代兴起，解释有很多。其中一种解释与我们的讨论直接相关：早期艺术与媒介作品，正以系统化、易获取的方式被大量汇集起来——例如幻灯片库、电影档案馆、配有大量插图的艺术史教科书等等。正是这些新型宏观参照资料库，将不同历史时期、艺术流派和创作者的作品并列呈现，从而直接

激发艺术家们开始以拼贴（bricolage）的方式进行创作，并对这些图像资源进行大量引用。



图5-3. 约翰·哈特菲尔德（John Heartfield）的摄影蒙太奇（Photomontage）作品，1919年。

回到1910至1920年代的现代主义艺术（artistic modernism）。尽管核心理念是追求原创与新奇（originality and novelty），但有趣的是，它实现新奇所探索的路径之一，竟是直接引用当时体量庞大，且正迅猛扩张的当代视觉媒介资源库。

例如，报纸通过采用大标题，并加入照片、地图等元素，极大地增强了自身的视觉表现力（visual impact）；以视觉呈现为核心的新式杂志，如《Vogue》（创刊于1913年）和《Times》（创刊于1923年）也相继问世；与此同时，电影（cinema）这一全新的媒介形态也在蓬勃发展中。

正是针对大众文化中这种日益增强的视觉强度（visual intensification），乔治·布拉克（Georges Braque）与巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）在1910年代初期，便开始将真实的报纸、海报、墙纸和织物碎片直接拼贴进画布。几年后，约翰·哈特菲尔德（John Heartfield）、乔治·格罗兹（George Grosz）、汉娜·霍赫（Hannah Höch）和亚历山大·罗琴科（Aleksandr Rodchenko）等一批艺术家，进一步发展出了拼贴摄影（photo-collage）技法。至此，拼贴摄影成为从既有大众媒介图像中生成全新视觉作品的另一条重要路径。

像《无监督》（Unsupervised）或《人工实验 1-10》（artificial experiments 1-10）这样、运用基于文化数据库训练的AI模型所创作的作品，实际上延续了一个悠久的艺术传统：即从海量图像与媒介资料的积累中，催生出全新的艺术。
正因如此，这类作品持续地为艺术本身及其创作技法——特别是我早在1998年便称之为“数据库艺术（database art)”[7] 的那些技法，开拓着崭新的可能性。而引入新的方法来“阅读”文化数据库，并从中生成全新叙事，正是这种可能性拓展的重要一环。

因此，《无监督》（Unsupervised）既不像20世纪20年代的现代主义艺术家那样用现有图像制作拼贴画，也不像80年代的后现代艺术家那样对其进行大量引用。
相反，Anadol Studio 的团队训练了一个神经网络，从数万件 MoMA 馆藏艺术品中提取视觉模式。训练后的网络能够生成承载相同模式、却不同于任何具体画作的全新图像。在整个动画过程中，我们仿佛穿行于这些模式构成的“空间”（例如 “潜在空间”），系统地探索着当代艺术宇宙的各个区域。

此外，佩列乌尔科夫选择的这批画作，在内容层面还有一个重要的共通点。正如他本人所言：“我选择的画作，通常在概念上都与画布本身，或是画布所承载的空间相关联。例如，我从卡巴科夫（Kabakov）那里得到了《新式手风琴》（New Accordion）的画作照片，它的特点就是在画布之上进行了纸质拼贴（paper applications）。”[9]
为了让 Stable Diffusion 模型精准学习这组艺术家独特的视觉语言，佩列乌尔科夫为每一幅用于微调的画作都精心撰写了定制化的文本描述。他在这些描述中刻意加入了诸如 “粗笔触”（thick strokes）、“红色光线”（red lighting）、“蓝色背景”（blue background）和 “扁平圆圈”（flat circles）等具体术语，以此“教导”AI捕捉并复现这些关键的风格特征。

显然，从画作选择到描述撰写，上述的每一个环节，都构成了重要的观念与美学抉择。(conceptual and aesthetic decision)。换句话说，《人工实验 1-10》（Artificial Experiments 1－10）成功的关键，在于构建出这样一个精心策展的“数据库”。
这项工作有力地证明：即使面对 Stable Diffusion 这类经过数十亿图文对训练的庞大神经网络，我们仍可通过微调使其遵循艺术家的创作理念，让其固有的偏差与干扰被有效抑制与最小化，而不会反过来压制我们自身的想象力。

从表征到预测

纵观历史，人类运用了多种方法（从手工绘制到三维计算机图形）来描绘既有或想象中的场景。而人工智能生成式媒介（AI generative media）的出现，则标志着一种根本性新方法的诞生。
其核心在于：计算机首先分析海量现有媒介数据集中蕴含的视觉模式，随后利用习得的这些模式，生成全新的、前所未见的静态或动态图像，而这些图像承载着与原始数据相似的风格特征。正是这一过程，构成了生成式人工智能（Generative AI）技术的基石。

当然，对于如何勾勒通往今日视觉生成式媒介的历史路径，或将这一历程划分为不同阶段，我们可以有多种方案。以下便是其中一种可能的演进轨迹：

1. 手动创作（例如，使用各类工具进行绘画、雕刻等）。部分重复性、机械性的工作环节，历史上就已开始委托给在导师工作室中受训的人类助手来完成。

2. 辅以器械的手动创作（例如，使用透视机、投影描绘器等）。从纯手工，发展到“手与工具结合”。至此，部分功能开始委托给机械与光学装置。

3. 机械记录（摄影、X射线、视频、体积捕捉、遥感、摄影测量）。从用手创作，转变为用机器记录信息。助手也从人类变为机器。

4. 三维计算机图形（3D CG）。在计算机中定义三维模型，并运用算法模拟光照、阴影、雾气、透明度、半透明、自然纹理、景深、运动模糊等各种效果。这实现了从“记录”到“模拟” 的跃迁。

5. 生成式人工智能（Generative AI）。利用媒介数据集，来预测前所未有的静态与动态图像。这标志着从“模拟”进入了“预测” 的新纪元。

“预测” （Prediction）这一术语，频繁出现在AI研究人员描述视觉生成式媒介方法的学术文献中。因此，它不仅仅是一个富有比喻和引发联想的表述，而是更准确地描述了使用图像生成工具时，其底层发生的科学过程：当你与一个文生图（text-to-image）的AI模型互动时，神经网络（artificial neural network）实质上是在尝试“预测” 哪幅图像最能匹配你的文字描述。我当然不是认为沿用“生成式媒介” （generative media）等已被广泛接受的术语有何不妥。但如果我们希望更深刻地理解AI视觉作品媒介合成方法，与人类历史上所有其他图像表征方法之间的根本区别，那么，运用“预测”这一核心概念，并将这类系统称为“预测性媒介” （predictive media），无疑能更精准地刻画出这一本质差异。

媒介转换

创建 “AI媒介” （AI media） 有数种途径。其中一种是在同类型媒介内部进行转换。例如，用户输入一段文本，AI可以对其进行摘要、改写或扩展，而输出结果依然是文本。另一种方法则是 “图生图” （image-to-image generation），即依据一张或多张输入图像，生成全新的图像。

然而，从历史与理论视角审视，还存在着另一条同样引人入胜的路径：在不同媒介类型间自动进行“内容转译”，可以生成“AI媒介” （AI media）。
一个典型的例子就是：当你使用 Midjourney、Stable Diffusion 或其他AI图像生成服务时，输入一段文字提示（prompt），AI便会生成相应的图像作为回应。这实质上完成了一次从“文本”到“图像”的跨媒介转译。

正因为这并非传统意义上的语言翻译，我才将“翻译”一词加上了引号。实质上，当一种媒介形式的输入内容指导AI模型时，它便能预测并生成另一种媒介形式的恰当输出。我们也可以说，输入被“转译”（mapped）到了其他媒介形式的某些输出上。
例如：文本可以被转变成全新风格的文本、图像、动画、视频、3D模型乃至音乐；视频可以被转换为3D模型或动画；图像则可以被“转译”回文字描述，如此等等。
目前，文生图（text-to-image）的跨媒介生成技术是其中最为成熟的，但其他各类形式最终也必将会跟上。

不同媒介之间的“转译”（或“映射”）并非新概念。纵观历史，这类带着艺术意图的手工转译一直存在：小说被改编为戏剧与电影，漫画被搬上电视屏幕，文本被配以插图……每一次转译，都是一项有意识的文化行为，离不开专业的技艺与对相关媒介的深刻理解。
如今，得益于AI模型，其中许多转译工作可以大规模自动化执行，从而演变为一种全新的交流与文化创造方式。当然，人类对小说进行的艺术化影视改编，与人工智能根据小说文本自动生成的视觉内容，这两者并不等同。但是，自动化媒介转译在众多简单场景中已经能良好胜任。一项曾需高超技艺的艺术行为，而今已化为一项飞入寻常百姓家的技术能力。

我们或许会为自动化进程（及其带来的民主化）可能失去的东西感到惋惜——那些专业技能，以及某种或许可称为“深层艺术原创性”或“深层创造力”的特质。然而，如果“文化AI”的能力在未来得以持续精进，例如能够生成更具原创性的内容，或更深刻地理解语境，那么这些损失或许都只是暂时的。

鉴于绝大多数人至少具备一门语言的读写能力，因此，“文本到其他媒介”的生成方式目前在AI应用中最具普及性，它们涵盖文生图、文生动画、文生3D与文生音乐等多种模型。使用者只需懂得书写，或借助现成的翻译软件，用模型当前最擅长的语言撰写提示词，即可操作这类工具。然而，其他媒介类型间的“转移”，对于专业创作者或许同样有趣。回溯人类文化历程，不同媒介形式之间的转译始终吸引着人们的探索。
例如：俱乐部VJ将视频与音乐进行实时转换；长篇文学作品被改编为影视剧；文本借由版画等形式获得插图诠释；数字艺术领域将数据可视化为图像；源自古希腊的“艺格敷词”传统，即用文字描述绘画作品；以及在现代主义艺术中颇为流行的声音与色彩之间的通感映射，等等。

不局限于文本，而是持续开发能在所有媒介类型间进行转译的AI模型，蕴含着巨大的潜力。我期待未来能出现更多实现这一愿景的工具，它们无疑将对专业艺术家及其他创作者大有裨益。然而，作为一名艺术实践者，我并非宣称未来的“文化AI”能够比肩那些人类艺术史上的独特创造——例如彼得·布鲁克（Peter Brook）对《哈姆雷特》（《Hamlet》）（的先锋派戏剧诠释，或是奥斯卡·费钦格（Oscar Fischinger）探索音画对应的惊人抽象电影。新的媒介转译AI工具，只要它们能够激发我们的想象力，为我们提供新的灵感，并使得我们探索特定设计的众多可能变体，便已足够。

模式化与独特性

现代人类的创作过程，与预测性AI生成式媒介（predictive AI generative media）的生成过程，在底层逻辑上似乎存在着某种相似性。

AI模型通过对海量、非结构化的文化资料（例如数十亿图像与其文本，或数万亿计的网页与书籍）进行学习。神经网络从中学习到的，不仅是这些文化成果各组成部分之间的关联（例如词语的常见搭配），更是它们所共享的深层模式与结构。

随后，经过训练的模型便会利用这些内化的结构、模式与“文化原子”（culture atoms），在我们发出指令时生成全新的文化成果。而最终产出的结果，则完全取决于我们的指令：它可能高度接近现有的模式，也可能截然不同。

同样地，我们的生命本身，也是一个持续进行“受监督”与“无监督”文化训练的过程。我们学习艺术与艺术史课程、浏览网站与视频、阅读杂志与展览图录、参观博物馆、周游各地，都是为了汲取新的文化信息。而当我们“提示”自己去创作新的文化作品时，我们自身那套，远比迄今为止任何AI网络都无限复杂的生物神经网络，便会基于迄今为止所学到的一切——我们所观察到的普遍模式、制作特定事物的现成模板，以及常常是现有作品中具体的组成部分，来生成这些作品。换句话说，我们的创作中，可能既包含对所见作品的精确复刻，也包含运用学到的模板（例如黄金分割比例或互补色的运用）来呈现的全新事物。

AI图像生成工具通常内嵌一种默认的“标志性风格”（house style）——这个术语正是MidJourney开发团队所使用的。如果用户不主动指定风格，工具便会依照这套默认的美学偏好来生成式图像。

事实上，每一款主流AI图像工具（如MidJourney、DALL-E等），以及那些具备图像生成功能的通用AI助手（例如ChatGPT、Anthropic的Claude、Google Gemini、Microsoft Copilot），都拥有其独特的默认风格。并且，这些风格可能随着模型的版本更新而发生变化。



图5-4. 使用简短文本提示“morning sky”在Midjourney第4版中生成的图像示例。

要想让AI摆脱其固有的默认风格，你必须在提示词中主动添加能定义风格的术语。这包括对媒介（如油画、素描）、光照类型、色彩与阴影的具体描述，或是使用“采用.....风格”（in the style of）这类短语，并指名道姓地引用一位知名艺术家、插画师、摄影师、时装设计师或建筑师。以下是我个人创作中的两个提示词的实例，以及Midjourney根据这些提示词生成的图像（2022-2023年）。所有用于定义特定风格特征的关键词，在示例中均已用斜体标出。



图5-5. 列夫·马诺维奇（Lev Manovich）使用Midjourney第3版生成的作品（2022年）

所用提示词为：“西伯利亚由水和冰建造的巨型未来（1965年）现代机场，由希罗尼穆斯·博斯（Hieronymus Bosch）绘于大型木板上，明亮的柔和色彩搭配白色高光，23mm镜头，极度细致 --ar 4:3 --s 1250 —test”



图5-6. 列夫·马诺维奇（Lev Manovich）使用Midjourney第4版生成的作品（2023年）。

所用提示词为：“两名俄罗斯高中生的照片，皮肤洁净，影棚柔光，50mm镜头，黑白单色，银色调，高质量，超写实 --v 4 --q 2”。这幅图像也印证了我将在本章后文阐述的观点：“AI生成的新媒体作品，常常比我们预期的更模式化或更理想化。”

生成式AI（Generative AI）能够模拟成千上万种既有的美学与风格，并对其进行有机融合，创造出全新的混合体。单就这一能力而言，它已超越任何单独的个体创作者。

然而，至少到目前为止，技艺精湛且经验丰富的人类创作者仍保有一个显著优势。人类与人工智能都能想象并描绘出既有或虚构的事物与场景。但与AI图像生成器不同，人类创作的图像蕴含独特的内容、细节与美学——这正是目前AI能力的短板。换句话说，至少就目前而言，即便是当下最优秀的AI模型，其生成能力也无法企及高水平人类创作者所能制作的各式图像。

此处所说的“独特”（Unique），指的是某项具体的内容、细节或视觉美学“从未”被创造出来。为何我要给“从未”一词加上引号？因为纵观人类历史，没有一件文化成果是百分之百绝对独特的——我们总能找到其他至少包含部分相同（或极其相似）细节的作品。因此，更精确的定义是：一件“独特的文化成果”，其细节须具备足够的原创性，足以令它独树一帜，与其他作品鲜明地区分开来。

AI图像工具在表现流行主题与美学时，远比处理生僻或罕见题材得心应手。这背后是因为支撑其学习的网络训练数据中，前者拥有压倒性的数量优势。那么，当你要求AI生成对模型而言独特、罕见乃至未知的内容，它会如何应对？根据我在2022至2024年间对主流顶尖工具的广泛测试，它们通常表现出以下一种或两种反应模式：

1) 生成质量显著下降。图像的美学水准降低、出现各种错误，且整体场景缺乏连贯性。

2) 内容与美学被“偷梁换柱”。AI工具会用更常见的替代方案，悄无声息地替换掉你的本意。你或许能得到一个构图有趣、场景连贯、人物形体准确的图像，其构成元素却高度同质化，陷入陈词滥调。这是因为所有的美学参数，在生成过程中都被系统性地调整至更普遍、常见的区间。

总之，面对非常规需求时，AI模型的产物要么偏离本意，要么实则由更为模式化的细节拼凑而成。

人类与AI在图像创作能力上的美学与内容差距（aesthetic and content gap），他们的根源何在？关键在于训练数据中的频率。那些出现最频繁的“文化原子”（Cultural atoms）、结构与模式，在神经网络训练过程中会得到重点学习与深度内化，从而在神经网络的“认知”体系内占据更重要的权重。相反，那些在训练数据中极为罕见或仅出现一次的细节与结构，则很难被有效学习，甚至根本无法被系统解析。它们从未进入AI所构建的那个“人工文化宇宙”。因此，当我们要求AI去合成这些它未曾真正学会的东西时，它自然无能为力。

正因如此，现有的文生图AI工具（如 Midjourney、Stable Diffusion、Leonardo.ai 或 RunwayML）还无法完美处理我个人独特的绘画风格。具体来看，它们做不到以下几点：生成与我纸本手绘的风格（见图7）一致的全新图像；扩展我的现有画作，新增的部分能与原作风貌无缝衔接；在我的画作上进行有效的局部替换或修改（例如，对我画作的数码照片进行高质量的“图外补绘”（outpainting）或“图中修补”（inpainting），并使新内容完全契合我本人的笔触与风格。

反之，这些AI工具的输出通常呈现为两类：一类是比我个人风格更为通用和平庸的对象，另一类则是含义不清又缺乏趣味的图像（见图8）。

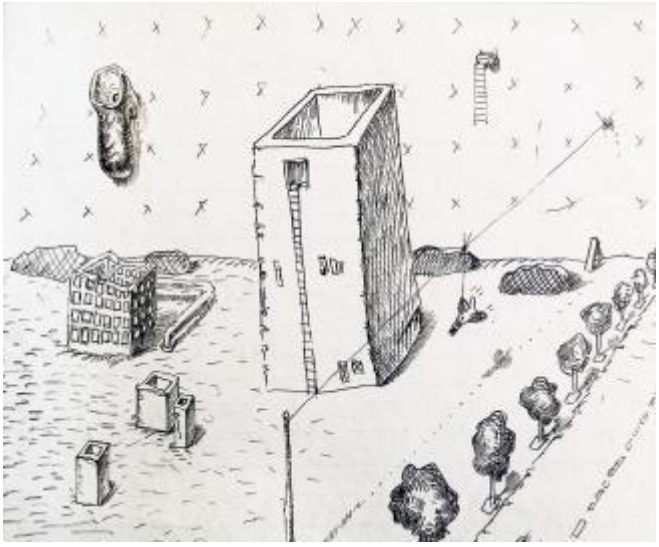


图5-7: 列夫·马诺维奇（Lev Manovich），《无题》，纸本钢笔素描，1981年。

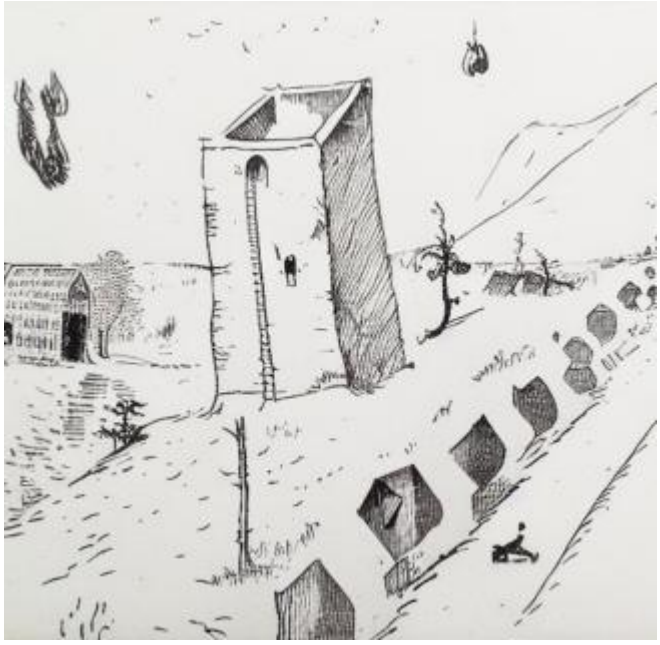


图5-8：作者于2022年秋，尝试使用Stable Diffusion AI生成图7新版本的其中一例结果。

我并非断言自己画作的风格及其所呈现的世界是独一无二的。它们同样是我个人特定的文化背景，以及我所见所感的点滴。然而，正因为它们既不常见、难以预测，AI系统很难对这种风格进行模拟——至少，在未使用我的画作进行专门训练之前，情况便是如此。

在这里，我们遇到了我认为创作者使用生成式AI工具时所面临的一个关键障碍——这一障碍普遍存在于AI图像乃至所有其他类型的生成式媒介中：

生成式AI生成的内容，常常偏离我们的原始意图，更趋于某种模式化或理想化的模板。

这种影响可能渗透到图像的任何一个方面——无论是内容元素、光照、排线手法、氛围、空间结构，还是三维形状的种种细节。有时，这种偏差十分明显，在这种情况下，您可以尝试修正或直接弃用该结果。然而，更常见的情况是，这类“替换”(substitutions) 极其微妙，如果不经过大量细致的比对观察，乃至借助计算机对海量图像进行定量分析 (quantitatively analyze)，我们几乎无从察觉。

换句话说，新兴的AI生成式媒介模型，其“能力图谱”与18世纪诞生的统计学、乃至2010年代末兴起的数据科学一脉相承：它们都极其擅长捕捉并再现数据中高频出现的项目与模式，但对于那些稀少、非典型的部分，则往往束手无策。我们固然可以寄望于未来的AI研究能够攻克这一难题，但鉴于它触及了此类方法论的根本属性，我们不应该期望立刻找到解决方案。

主题和风格

艺术中内容与形式的关系，历来是理论与辩论的焦点。本节无意重述这些卷帙浩繁的争论，而是希望聚焦于一个更具体的视角：这些概念在AI“生成文化”(generative culture)中的实际形态。为此，我将避开“内容与形式”这组传统哲学术语，转而采用在AI研究出版物及用户在线交流里更常见的表述：主题与风格(subject and style)。

乍看之下，AI媒介工具似乎能清晰地区分任何图像呈现中的主题(subject)与风格(style)。以文生图模型为例，你可以围绕同一主题生成无数图像。只需在提示词中加入不同艺术家、媒介、材料或艺术时期，就可以让AI用不同的风格来诠释同一主题。诚然，早在上世纪90年代，Photoshop滤镜已经开始分离主题与风格，但AI生成式媒介工具能力更强。例如，当你在提示词中指定“油画”，生成的图像中模拟的笔触会依据描绘对象的不同，自动变化其大小与方向。这仿佛意味着AI工具“理解”了图像内容的语义，而非像早期滤镜那样，不顾内容差异、对图像各处施以千篇一律的变换。一个更极端的例子是：当我使用“一幅马列维奇(Malevich)的画”与“一幅博斯(Bosch)的画”组合作为提示词时，Midjourney生成了一幅宇宙图景，其中既融入了马列维奇标志性的抽象几何形状，又散布着许多博斯画中常见、并按透视关系恰当缩放的微小人物与动物形象。



图5-9：列夫·马诺维奇(Lev Manovich)，使用提示词“一幅马列维奇和博斯的画”(painting by Malevich and Bosch)在Midjourney中生成的图像，2022年秋。

AI工具在处理图像时，通常会在生成我所要求内容之外，额外添加一些我并未在文本提示中指定的元素。这种现象在提示词包含“以……风格”或“由……创作”，并跟随一位著名视觉艺术家或摄影师的名字时，尤为频繁。我曾进行一项实验：将一段描述空旷风景（包含建筑物、道路及伸向地平线的电线杆）的固定提示词，在Midjourney中重复运行了148次，每次仅替换其中一位摄影师的名字。结果发现，很多时候，添加摄影师的名字并未影响生成式图像中那些我们通常理解为“风格”的要素，如对比度、透视和氛围。

然而，Midjourney有时也会直接修改图像内容本身。例如，当某位摄影师以其作品中特定姿势的人物形象闻名，工具便可能将这些人物“添置”到我描述的风景中（正如马列维奇与博斯的例子，这些元素被智能地转化以适配画面的空间构图，而非生硬地粘贴）。此外，Midjourney偶尔还会根据摄影师创作其代表作所处的历史时期，来调整我图像中的内容细节。

据我观察，当我们要求Midjourney或者类似的工具，以某位艺术家的风格进行图像创作，且描述的主题刚好与该艺术家的典型题材相关，则生成结果往往非常出色。
反之，如果我们的提示词主题与那位艺术家的标志性风格相差甚远，那么试图用此风格来“诠释”该主题，则大多难以成功。



图 5-10：在 Midjourney 中使用提示词，由“卡斯帕尔·大卫·弗里德里希（Caspar David Friedrich） --v 5”生成的图像，能很好地体现这位艺术家的风格。

图片来源：https://www.midlibrary.io/styles/caspar-david-friedrich





图 5-11：使用提示词“卡斯帕尔 ·大卫 ·弗里德里希（ Caspar David Friedrich ）的腐烂牡丹--v 5”在 Midjourney v5 中生成的图像。

图片来源：https://www.midlibrary.io/styles/caspar-david-friedrich。

在 Midjourney 中使用提示词“卡斯帕尔 ·大卫 ·弗里德里希的腐烂牡丹”（decaying peonies by Caspar David Friedrich）所生成的图像，能够再现这位艺术家风格中的某些关键特征，例如标志性的冷色调与戏剧性氛围。然而，在其他方面， AI 生成的图像与弗里德里希的真实风格相去甚远。这些 AI 图像中的线条类型、细节处理方式以及对称的构图，绝不会出现在弗里德里希的实际画作中。此外，AI 还时常会加入一些看起来千篇一律、缺乏特色的物体，比如第一幅图右上角的那块岩石。

总之，要想利用现有AI工具成功模拟某种特定的视觉风格，你可能不得不调整最初想表达的内容，或者接受一个事实：AI总会添上一些你并不想要的细节。换句话说，并非任何“主题”都能与任意一种“风格”成功结合。并且，AI究竟能学到什么，也因具体情况而异：它常常能很好地掌握艺术家风格的某些方面，却对另一些方面无能为力。

实际上，在使用了两年AI图像生成工具并分析了大量由他人创作的生成式图像后，我认识到一个流行观点是错误的：即生成式AI能够从一系列审美相近的图像中完美地抽离出某种“风格”。相反，在训练过程中，视觉AI模型学习到的是特定艺术家作品的视觉特征（也就是我们常说的视觉语言）与其作品内容之间的关联（除非给定的作品是完全抽象的）。这从根本上质疑了“风格与内容可以被截然分开”的整个观念。

我认为，这些观察使得“内容”与“风格”之间的二元对立关系复杂化了。对于一部分艺术家，AI确实能够从他们的作品样本中，提取出其风格的某些方面——甚至是相当多的方面，并将这些学到的特征应用于全新的内容创作中；但对于另一部分艺术家而言，他们的风格与内容似乎根深蒂固地融为一体，难以剥离。AI能从前者身上学到多少、应用多少，情况各不相同；而对于后者，这种分离可能从本质上就无法实现。

在我看来，这类观察与反思，正是驱使我使用AI生成式媒介（AI generative media）等新技术并探究其运作原理的核心原因之一。诚然，作为一名艺术实践者与理论研究者，我长期以来，一直在思考主题与风格（或内容与形式）之间的关系。然而，能够进行如我前面所述的那种系统性实验，可以催生新的思想，并让我们得以用一种全新的眼光，重新审视文化历史，以及我们早已习以为常的那些关于艺术与文化的概念和理论。

注释

1. 关于现代艺术与实验心理学之间关系的详细分析，参见：Vitz, P., & Glimcher, A. (1983). Modern art and modern science: The parallel analysis of vision, https://muse.jhu.edu/pub/1/article/403181/pdf.

2. R idler, A. (n.d.). Anna Ridler. Retrieved September 28, 2024, from https://annaridler.com/.

3. Sarah Meyohas. AI Artists. Retrieved September 28, 2024, from https://aiartists.org/sarah-meyohas.

4. Anadol, R. RefikAnadol. Retrieved September 28, 2024, from https://refikanadol.com/.

5. Pereulye. Instagram. Retrieved September 28, 2024, from https://www.instagram.com/pereulye/. （注：此处艺术家名称拼写与下一条不同，原文如此。

6. Pereulkov. (2023, January 16). Artificial experiments 1 – 10. Instagram. https://www.instagram.com/p/CnezVZ9KHMV.

7. 参见我的文章 Database as a symbolic form. (1998). https://manovich.net/index.php/projects/database-as-a-symbolic-form.

8. 关于 Refik Anadol Studio 所使用的生成对抗网络 (GAN) 训练方法的更多细节，参见：Creating art with generative adversarial network: Refik Anadol’s Walt Disney Concert Hall Dreams. (2022). https://medium.com/@ymingcarina/creating-art-with-generative-adversarial-network-refik-anadols-wdc h-dreams-159a6eac762d.

9. 我与 Pereulkov 的个人通信，2023年4月16日。

10. 例如，在2022-2023年，AI模型通常难以生成真实的手部。到2024年，这个问题已经解决，但在我撰写本文时，AI仍然难以生成包含数十个完全真实、细节丰富的人物和面部的非常复杂的构图——而这至少自文艺复兴以来，技艺精湛的人类艺术家就已经能够做到了。